

Het oor en het evenwicht

Het uitwendige, midden- en inwendige oor, het orgaan van Corti, de afwijkingen van het gehoor, en het evenwichtsorgaan.

1 De drie delen van het oor

Bij het oor onderscheidt men het **uitwendige oor**, het **middenoor** en het **inwendige oor**. Het geluid gaat achtereenvolgens door die drie, en elk deel geeft het op zijn eigen manier door.

Het **uitwendige oor** bestaat uit de **oorschelp**, de **gehoorgang** en het **trommelvel**. De oorschelp **vangt het geluid op en leidt het naar de gehoorgang**; haar vorm helpt ook om te horen uit welke richting een geluid komt.

Het **trommelvel** is het dunne vel aan het einde van de gehoorgang dat **door het geluid in beweging komt**, net als het vel van een trommel.

In het **middenoor** liggen de drie **gehoorbeentjes**: **hamer, aambeeld en stijgbeugel**, genoemd naar hun vorm. Ze **versterken de trilling van het trommelvel**: ze werken als een hefboomsysteem en brengen de trilling van een groot vel naar een klein venstertje, zodat de druk veel groter wordt.

De **buis van Eustachius verbindt het middenoor met de neus-keelholte om de druk gelijk te houden**. Daarom helpt slikken of gapen als je oren in een vliegtuig dichtzitten.

2 Het inwendige oor en het orgaan van Corti

Het **slakkenhuis** of de **cochlea** is het spiraalvormige deel van het inwendige oor waarin het gehoor zit. Het is een met **vloeistof** gevulde buis, opgerold als een slakkenschelp. In het slakkenhuis **reist het geluid dus niet meer door de lucht**: de stijgbeugel duwt op een venstertje en zet de vloeistof in beweging.

De **haarcellen** die het geluid in zenuwimpulsen omzetten, liggen **in het orgaan van Corti in het slakkenhuis**. Ze buigen mee met de vloeistofgolf.

De volledige weg van het geluid: **oorschelp, gehoorgang, trommelvel, gehoorbeentjes, slakkenhuis, gehoorzenuw**. Lucht trilt, dan een vel, dan beentjes, dan vloeistof, dan een haarcel, dan een zenuw.

Een **hoge toon** komt op een andere plaats in het slakkenhuis aan dan een lage: het **membraan is niet overal even stijf, dus komt elke toonhoogte elders in trilling**. Bij het begin is het smal en stijf, verderop breed en slap.

De **gehoorzenuw** brengt de geluidsimpulsen naar de hersenen. **Horen gebeurt pas echt in de hersenen** en niet al in het slakkenhuis: daar wordt er spraak, muziek of lawaai van gemaakt.

3 Als het gehoor hapert

Geleidingsslechthorendheid betekent dat het geluid niet goed tot in het inwendige oor raakt. Oorzaken: een **prop oorsmeer in de gehoorgang**, een **gaatje in het trommelvel** of **vocht in het middenoor na een ontsteking**.

Haarcellen die door hard geluid beschadigd zijn, groeien bij de mens niet meer terug. Gehoorschade is dus blijvend, en oordopjes op een festival of in een werkplaats zijn geen overdreven voorzichtigheid.

Bij **ouderdomsslechthorendheid** gaan vooral de hoge tonen verloren: de **haarcellen voor hoge tonen staan vooraan in het slakkenhuis en krijgen alle geluid te verwerken**. Die cellen slijten dus het snelst.

Een **hoortoestel herstelt geen haarcellen**; het versterkt enkel het geluid, zodat de cellen die nog werken meer te verwerken krijgen.

Het oor beschermt zich tegen hard geluid doordat **kleine spiertjes in het middenoor de keten van beentjes spannen zodat die minder doorgeeft**. Die reflex werkt pas na een fractie van een seconde en niet sterk genoeg, dus helpt hij bij een knal of urenlang lawaai weinig.

Oorsuizen of **tinnitus** is **een geluid horen dat er van buiten niet is**, vaak na gehoorschade: beschadigde haarcellen of de zenuwbaan geven signalen door zonder prikkel.

4 Het evenwichtsorgaan

Naast het slakkenhuis ligt het **evenwichtsorgaan**, in hetzelfde benige doosje in de schedel. Het heeft twee zintuiglijke taken: de **positiezin** en de **rotatiezin**. De positiezin zegt hoe je hoofd staat, de rotatiezin of en hoe het draait.

Er zijn **drie halfcirkelvormige kanaaltjes** per oor, die **loodrecht op elkaar staan**, zodat **elke draairichting van het hoofd opgevangen** kan worden: knikken, kantelen en rondkijken.

In die kanaaltjes zit **vloeistof**. Begint je hoofd te draaien, dan **blijft de vloeistof door haar traagheid achter en buigt de haarcellen om**. **Traagheid** is de neiging van materie om haar beweging te houden.

Draai je een hele tijd rond en stop je plots, dan blijf je duizelig omdat de **vloeistof nog doordraait en dus een draai meldt die er niet meer is**. Je ogen zeggen stil en je oor zegt draaien.

De **positiezin** meet de **stand van je hoofd ten opzichte van de zwaartekracht**: in de zakjes van het evenwichtsorgaan liggen gewichtjes op de haarcellen. De positiezin en de rotatiezin zitten dus in **hetzelfde orgaan maar in verschillende structuren**: de zakjes met gewichtjes en de drie kanaaltjes.

Het evenwichtsorgaan **werkt ook met je ogen dicht**. Je hersenen gebruiken voor je evenwicht drie bronnen: de **signalen van het evenwichtsorgaan, wat je ogen zien** en de **rek in spieren en gewrichten**. De **kleine hersenen leggen die samen en stemmen de beweging erop af**; de signalen gaan dus eerst langs het centrale zenuwstelsel en niet rechtstreeks naar de spieren.

Word je **wagenziek bij het lezen in de auto**, dan is dat omdat je **oor beweging meldt terwijl je ogen een stilstaand blad zien**. In het **donker over een oneffen pad** struikel je sneller, want **een van de drie bronnen valt weg**. Een **danser** blijft recht omdat de hersenen **door oefening de signalen anders leren wegen**.

Een **ontsteking in het inwendige oor** kan **zowel het gehoor als het evenwicht aantasten**, want beide liggen vlak bij elkaar en delen hun zenuw. De haarcellen van het slakkenhuis en die van het evenwichtsorgaan werken ook op dezelfde manier: ze **vangen beweging van vloeistof op, zetten die om in zenuwimpulsen en liggen beide in het inwendige oor**. Enkel die van het slakkenhuis gaan over toonhoogte.

Onthoud dit

- Drie delen: uitwendig oor (oorschelp, gehoorgang, trommelvel), middenoor (hamer, aambeeld, stijgbeugel) en inwendig oor.
- De gehoorbeentjes versterken de trilling; de buis van Eustachius houdt de druk gelijk.
- In het slakkenhuis reist het geluid door vloeistof; de haarcellen van het orgaan van Corti zetten het om.
- Elke toonhoogte komt elders in het slakkenhuis in trilling, want het membraan is niet overal even stijf.
- Beschadigde haarcellen groeien niet terug, dus is gehoorschade blijvend.
- Het evenwichtsorgaan heeft een positiezin (zakjes met gewichtjes) en een rotatiezin (drie kanaaltjes).
- De vloeistof in de kanaaltjes blijft door haar traagheid achter, en net dat wordt gevoeld.
- Evenwicht komt van drie bronnen: oor, ogen en de rek in spieren en gewrichten, samengelegd door de kleine hersenen.